BFEM 2013

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2013 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30

CORRIGÉ

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

Les associations justes sont : **1 – a ; 2 – b ; 3 – a ; 4 – b ; 5 – c** (5 × 1 pt)

— **1-a** : une couche ancienne est toujours placée sous une couche plus récente (superposition).

— **2-b** : une strate a le même âge sur toute sa longueur (continuité).

— **3-a** : ce qui recoupe est plus récent que ce qui est recoupé (recoupement).

— **4-b** : la datation relative classe les événements les uns par rapport aux autres, sans donner d'âge précis.

— **5-c** : la datation absolue repose sur la désintégration des éléments radioactifs.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Correction – Exercice 1 (4 points)

Déduction.

Le nerf sciatique, qui relie la moelle épinière aux muscles et à la peau de la jambe et du pied gauche, est un **nerf mixte** : il est à la fois **sensitif et moteur**. (2 pts)

Justification.

Après la section du nerf :

— il y a **absence de réaction** (les muscles ne se contractent plus) : le nerf contient des fibres **motrices** qui conduisent le message nerveux de la moelle épinière vers les muscles ; (1 pt)

— il y a **absence de sensation** : le nerf contient des fibres **sensitives** qui conduisent le message nerveux de la peau vers la moelle épinière. (1 pt)

Correction – Exercice 2 (10 points)

1) Moment où l'infection est maximale.

Le degré d'infection est maximal **au 4e jour**, car c'est le moment où la quantité d'antigènes (courbe A) est maximale. (2 pts)

2) Évolution du taux d'anticorps.

Trois jours après la contamination, la production d'anticorps a démarré ; elle s'est poursuivie avec une **progression modérée jusqu'au 11e jour**, puis elle **s'accélère** fortement après le 12e jour. (2 pts)

3) Production d'anticorps suffisante.

Entre le 12e et le 14e jour, la production d'anticorps est devenue suffisante pour venir à bout du microbe : la quantité d'anticorps dépasse celle des antigènes, qui chute rapidement. (2 pts)

4) Guérison complète.

Au 14e jour, la quantité d'antigènes est nulle : il n'y a plus de microbes dans le corps, la personne est donc guérie. (2 pts)

5) Séropositivité.

La personne est séropositive dès que les anticorps dirigés contre cette bactérie apparaissent dans son sang, c'est-à-dire **à partir du 3e jour**. (2 pts)

Remarque sur le barème : La qualité de l'expression compte pour 0,5 point et la présentation pour 0,5 point.

LN_EDUCATION